Schlüssel zur Beurteilung der Grassilage-Qualität

K3b

Futterkonservierung

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues (AGFF), Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich
Autoren, Bild: Pierre Aeby, Landwirtschaftliches Institut Grangeneuve, 1725 Posieux; Ueli Wyss, Agroscope, 1725 Posieux; Andreas Lüscher, Agroscope, 8046 Zürich
Grafik: AGRIDEA

Ziele

- Den Nährwert einer Grassilageprobe mithilfe des Stadiums und der botanischen Zusammensetzung schätzen
- Mögliche Konservierungsfehler erkennen

Eine gute Grassilage sollte einen NEL-Gehalt über 5.8 MJ/kg TS und keine Konservierungsfehler aufweisen



Name und Angaben zur Probe:

1. Schritt Botanische Zusammensetzung

Bestimmen Sie die botanische Zusammensetzung und den Anteil Raigras (RG). Ordnen Sie das Futter anschliessend einem der 9 Wiesentypen zu.

> 70% Gräser (gräserreich)		50–70% Gräser (ausgewogen)		> 50% Kleearten	> 50% Kräuter	> 50% Kräuter	100% Italienisch RG	100% Luzerne
Weniger als die Hälfte RG	Mehr als die Hälfte RG	Weniger als die Hälfte RG	Mehr als die Hälfte RG	Rot- und Weissklee	Feinblättrige Kräuter	Grobstänglige Kräuter	Italienisch Raigras	Luzerne Reinbestand
G ☐	**G_R** ☐	**A** ☐	**A_R** ☐	**L** ☐	**K_F** ☐	**K_G** ☐	**It. RG** ☐	**Luz** ☐

RG = Raigras

2. Schritt Entwicklungsstadium

Bestimmen Sie das Stadium des 1. Aufwuchses anhand der Hauptgräser, Referenzpflanzen oder vorherrschenden Pflanzen (unregelmässige Bestände sind schwierig zu bestimmen). Der 2. und die folgenden Aufwüchse werden anhand der Anzahl Wochen zwischen den Schnitten bestimmt.

Erster Aufwuchs — **Stadium** (ankreuzen) ☐

Entwicklung der Referenz- und Hauptpflanzen					
Knaulgras / Englisches Raigras	**Wiesenfuchsschwanz / Geruchgras** (frühreife Gräser)	**Timothe** (spätreifes Gras)	**Rotklee / Luzerne**	**Wiesen-Löwenzahn**	
Bestocken bis Beginn Schossen	Schossen (10 cm Punkt)	Bestocken	Blattrosette	Blütenknöpfe	**1** ☐
Schossen (10 cm Punkt)	Beginn Rispenschieben	Bestocken bis Beginn Schossen	Blütenknospen	Erste Blüten offen	**2** ☐
Beginn Rispenschieben	Volles Rispenschieben	Schossen (10 cm Punkt)	Wachsen der Stängel	Volle Blüte bis Ende Blüte	**3** ☐
Volles Rispenschieben	Ende Rispenschieben bis Beginn Blüte	Schossen bis Beginn Rispenschieben	Beginn Blüte	Samenstände	**4** ☐
Ende Rispenschieben	Blüte bis Samenreife	Beginn bis volles Rispenschieben	Volle Blüte	Nackte Blütenstände	**5** ☐
Blüte	Samenreife	Volles Rispenschieben	Ende Blüte	–	**6** ☐
Samenreife	Versamung	Ende Rispenschieben	Samen	–	**7** ☐

Folgeaufwüchse (Anhand der Wochen zwischen den Schnitten) — **Stadium** (ankreuzen) ☐

bis 600 m ü. M.		über 600 m ü. M.	Andere Kriterien	
Sommeraufwüchse (Juli - August)	**Spätere Aufwüchse (ab September)**	**Alle Aufwüchse**		
3 Wochen	3–4 Wochen	3–4 Wochen	Gräser sehr fein, viele grüne Blätter, kurzer Bestand	**1** ☐
4 Wochen	5–7 Wochen	5–7 Wochen	–	**2** ☐
5–6 Wochen	8–9 Wochen	8–9 Wochen	Gräser fein mit einigen trockenen Blättern	**3** ☐
7–8 Wochen	10 Wochen und mehr	10 Wochen und mehr	–	**4** ☐
9–10 Wochen			Stehend, viele braune Blätter	**5** ☐

3. Schritt Sauberkeit des Futters

Überprüfen Sie die Probe auf Erde und Hofdüngerreste. Dieser Faktor stellt den ersten Korrekturfaktor für den Nährwert dar.

Korrekturfaktor Nr. 1 Sauberkeit		NEL	NEV	APDE	APDN
Sauberes Futter	☐	0	0	0	0
Leichte Verschmutzung (Erde, Sandkörner, Gülle- und Mistreste), in kleinen Mengen	☐	– 5 %	– 5 %	– 5 %	– 5 %
Starke Verschmutzung (sichtbar ohne die Silage in die Hände zu nehmen)	☐	–10 %	–10 %	–10 %	–10 %

4. Schritt Schätzung des TS-Gehalts

Winden Sie die Probe wie einen Waschlappen aus; wenn die Silage sehr nass ist nur eine Kugel in der Hand ausdrücken.

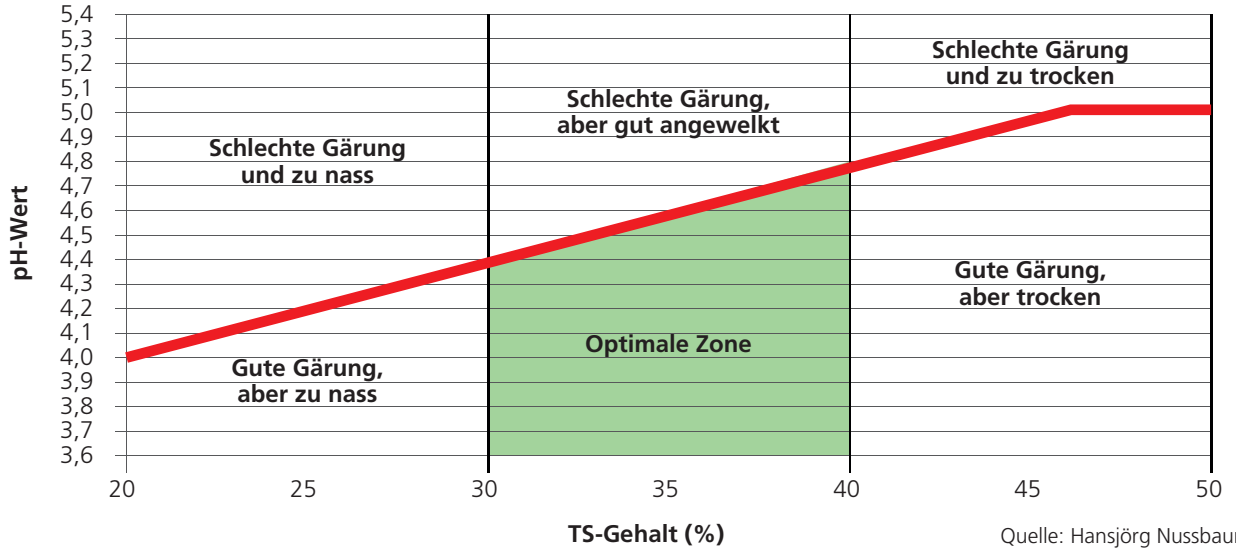
Korrekturfaktor Nr. 2 TS-Gehalt			NEL	NEV	APDE	APDN
Probe als Kugel, Saftfluss bei leichtem Pressen	<20 % TS	☐	–1 %	–1 %	–6 %	0
Probe als Kugel, Saftfluss bei starkem Pressen	25 % TS	☐	0	0	0	0
Nach dem Auswinden Saft zwischen den Fingern	30 % TS	☐	0	0	0	0
Nach dem Auswinden kein Saft zwischen den Fingern, aber feuchte Hände	35 % TS	☐	0	0	0	0
Nach dem Auswinden glänzen die Hände noch	40 % TS	☐	0	0	0	0
Nach dem Auswinden ein leichtes Feuchtegefühl	45 % TS	☐	0	0	0	0
Nach dem Auswinden sind die Hände komplett trocken	>45 % TS	☐	–1 %	–1 %	+6 %	0

5. Schritt pH-Wert

Messen Sie den pH-Wert und tragen Sie anschliessend den pH-Wert abhängig vom TS-Gehalt ein. Übertragen Sie anschliessend die Punkte in das Rad auf der nächsten Seite. Diese Punkte geben einen Hinweis auf die Stärke der Milchsäuregärung.

< 20% TS	21–30% TS	31–45% TS	> 45% TS	Punkte	
< 4,2	< 4,4	< 4,6	< 4,8	0	**Übertragen Sie die Punkte in das Rad auf der nächsten Seite**
4,2	4,4	4,6	4,8	1	
4,6	4,8	5	5,2	2	
5	5,2	5,4	5,6	3	
5,4	5,6	5,8	6	4	
> 5,4	>5,6	> 5,8	> 6	5	

Beziehung zwischen pH-Wert und TS-Gehalt

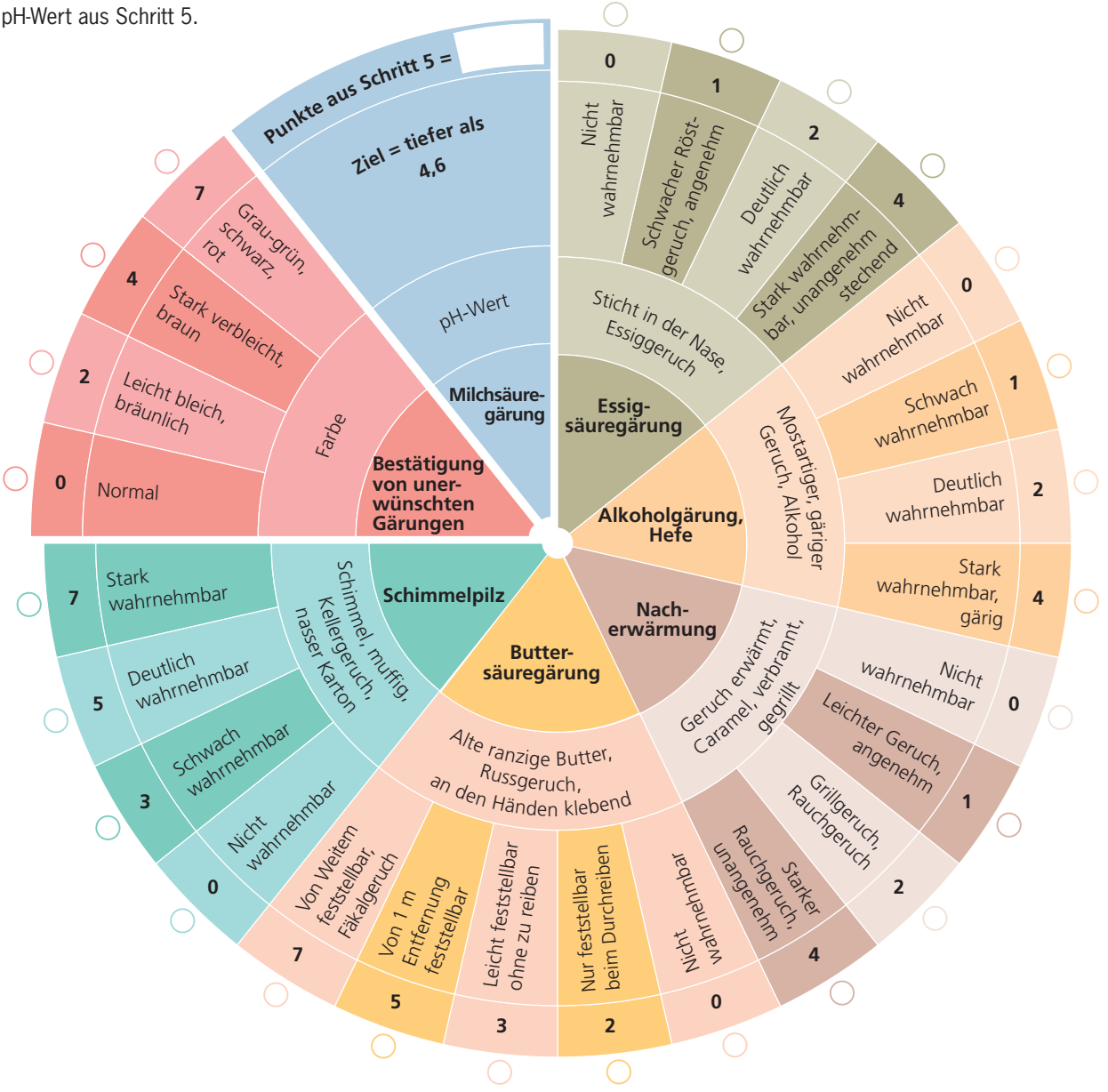


Quelle: Hansjörg Nussbaum, LAZBW

Dritte Auflage 2023
ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG www.fr.ch
Grangeneuve www.grangeneuve.ch
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope
AGFF
agridea

6. Schritt Konservierungsqualität – Sensorische Beurteilung

Beurteilen Sie Farbe und Geruch der Silage. Lesen Sie hierzu die verschiedenen Faktoren von der Mitte aus und im Uhrzeigersinn und kreuzen Sie die zutreffenden Punkte an. Berechnen Sie die Summe aller Punkte, um die Konservierungsqualität zu bestimmen. Die Kriterien basieren auf dem Beurteilungsformular der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft). Ergänzen Sie die Punkte für den pH-Wert aus Schritt 5.



Korrekturfaktor Nr. 3 Konservierungsqualität			NEL	NEV	APDE	APDN
Summe der Punkte = < 3 (oder < 2 ohne pH-Wert)	Gute Silage	☐	0	0	0	0
Summe der Punkte = 3 bis 4 (2 bis 3 ohne pH-Wert)	Leicht fehlerhafte Silage	☐	–2 %	–2 %	– 6 %	0
Summe der Punkte = 5 bis 7 (3 bis 4 ohne pH-Wert)	Stark fehlerhafte Silage	☐	–4 %	–4 %	–12 %	0
Summe der Punkte > 7 (> 4 ohne pH Wert)	Problematische Silage	☐	–9 %	–9 %	–30 %	–6 %

7. Schritt Totale Korrekturfaktoren

Berechnen Sie die Summe der Korrekturfaktoren, abhängig von der Sauberkeit, dem TS-Gehalt und der Konservierungsqualität (3.+4.+6. Schritt) für die Nährwerte NEL, NEV, APDE, APDN und übertragen Sie diese in die Tabelle bei Schritt 8.

Totale Korrekturfaktoren Übertragen Sie diese in Schritt 8	NEL	NEV	APDE	APDN
Summe der Korrekturfaktoren aus den Schritten 3, 4 und 6 in %				

agridea
AGFF
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope
ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG
Grangeneuve
Dritte Auflage 2023

8. Schritt Schätzung des Nährwertes

Korrigieren Sie den Nährwert anhand der bot. Zusammensetzung, des Stadium und der totalen Korrekturfaktoren aus Schritt 7.

1. Aufwuchs: Nährwerte abhängig vom Stadium und der botanischen Zusammensetzung (pro kg TS)

Bot. Zus.	Stadium		NEL	NEV	APDE	APDN	RP	RF	NDF	ADF	Zucker	RA	Ca	P	Mg	K
			MJ		g											
G	1	☐	6.9	7.3	91	151	242	183	361	220	76	103	5.1	3.8	2.0	29
	2	☐	6.7	7.1	88	130	207	212	387	242	59	102	5.1	3.6	1.7	28
	3	☐	6.1	6.3	82	99	157	250	436	280	58	96	5.1	3.4	1.6	26
	4	☐	5.5	5.5	74	81	128	290	478	322	45	94	5.1	3.1	1.4	24
G_R	1	☐	6.8	7.1	89	128	204	167	323	201	111	99	5.1	3.8	2.0	29
	2	☐	6.8	7.2	89	121	192	188	343	219	89	98	5.1	3.6	1.7	28
	3	☐	6.5	6.8	85	94	150	221	378	249	92	93	5.1	3.4	1.6	26
	4	☐	6.1	6.3	78	73	116	255	427	290	76	90	5.1	3.1	1.4	24
A	1	☐	6.8	7.2	90	149	230	168	316	206	74	105	6.8	3.8	2.1	30
	2	☐	6.7	7.0	88	131	210	194	341	229	60	105	6.8	3.6	1.9	29
	3	☐	6.2	6.4	83	105	166	225	382	260	57	101	6.8	3.4	1.7	28
	4	☐	5.7	5.7	77	87	139	261	419	301	47	101	6.8	3.1	1.6	25
A_R	1	☐	6.9	7.3	90	133	213	155	290	192	98	103	6.8	3.8	2.1	30
	2	☐	6.9	7.2	89	124	198	177	310	213	80	104	6.8	3.6	1.9	29
	3	☐	6.6	6.9	86	101	161	204	341	239	80	99	6.8	3.4	1.7	28
	4	☐	6.2	6.4	80	82	130	237	381	278	70	97	6.8	3.1	1.6	25
L	1	☐	7.0	7.4	91	164	264	135	247	182	63	116	11.2	3.3	2.4	26
	2	☐	6.9	7.2	90	152	243	159	268	205	52	113	11.2	3.1	2.2	26
	3	☐	6.7	7.1	88	137	219	177	286	223	51	110	11.2	2.9	2.0	24
	4	☐	6.3	6.6	84	120	192	207	313	255	51	110	11.2	2.7	1.8	22
K_F	1	☐	6.7	7.1	88	128	204	135	226	178	88	109	8.6	4.1	2.8	31
	2	☐	6.7	7.0	87	121	193	153	240	193	71	113	8.6	3.8	2.5	30
	3	☐	6.4	6.7	84	100	159	174	268	221	63	112	8.6	3.6	2.3	29
	4	☐	6.1	6.4	80	84	133	197	288	250	54	117	8.6	3.3	2.2	27
K_G	1	☐	6.3	6.5	83	122	194	156	243	203	77	130	12.1	4.2	2.5	31
	2	☐	6.1	6.3	81	113	180	168	259	217	73	130	12.1	4.0	2.3	31
	3	☐	5.9	6.0	78	101	161	181	279	234	71	129	12.1	3.7	2.0	29
	4	☐	5.4	5.4	74	93	147	193	287	243	67	129	12.1	3.4	1.9	27
It RG	1	☐	7.1	7.6	91	100	158	163	306	190	130	92	4.4	3.6	1.5	35
	2	☐	6.9	7.3	85	78	124	190	354	229	115	88	4.2	3.2	1.4	32
	3	☐	6.6	6.9	80	61	97	223	386	252	127	83	4.1	2.9	1.3	30
	4	☐	5.8	5.9	69	45	71	261	422	292	119	79	4.0	2.3	1.2	24
Luz	1	☐	6.6	6.8	89	187	302	131	178	161	30	123	18.5	4.0	3.0	37
	2	☐	6.4	6.6	86	178	287	167	226	207	23	123	17.4	4.3	2.8	36
	3	☐	6.1	6.2	83	164	264	203	281	257	18	121	16.5	4.2	2.7	36
	4	☐	5.6	5.6	78	150	240	256	335	314	17	115	15.8	3.8	2.5	32

2. Aufwuchs und Folgeaufwüchse: Nährwerte je nach Stadium und botanischen Zusammensetzung (pro kg TS)

Bot. Zus.	Stadium		NEL	NEV	APDE	APDN	RP	RF	NDF	ADF	Zucker	RA	Ca	P	Mg	K
			MJ		g											
G	1	☐	5.9	6.0	80	127	203	248	417	292	32	119	6.6	4.3	2.6	31
	2	☐	5.8	5.8	79	115	184	254	422	297	34	113	6.6	4.1	2.3	30
	3	☐	5.4	5.4	75	100	159	273	452	317	32	109	6.6	3.8	2.1	29
	4	☐	5.2	5.1	72	88	140	284	469	333	30	105	6.6	3.6	2.0	26
G_R	1	☐	6.1	6.3	82	122	194	227	379	272	47	122	6.6	4.3	2.6	31
	2	☐	6.1	6.2	82	113	181	232	387	276	53	113	6.6	4.1	2.3	30
	3	☐	5.7	5.8	78	100	159	247	413	295	48	109	6.6	3.8	2.1	29
	4	☐	5.4	5.3	74	89	141	259	442	315	44	99	6.6	3.6	2.0	26
A	1	☐	6.0	6.1	81	131	209	223	365	271	32	125	8.2	4.3	2.7	32
	2	☐	5.8	5.9	79	119	190	229	373	278	36	119	8.2	4.0	2.5	32
	3	☐	5.5	5.5	76	105	168	246	399	296	33	115	8.2	3.8	2.3	30
	4	☐	5.3	5.2	73	95	151	257	415	313	31	109	8.2	3.5	2.2	28
A_R	1	☐	6.1	6.3	82	127	203	208	340	258	43	126	8.2	4.3	2.7	32
	2	☐	6.0	6.2	81	118	187	214	349	264	49	120	8.2	4.0	2.5	32
	3	☐	5.8	5.8	78	106	168	229	373	282	44	115	8.2	3.8	2.3	30
	4	☐	5.5	5.5	76	95	151	243	398	301	40	104	8.2	3.5	2.2	28
L	1	☐	6.3	6.5	84	150	241	181	276	239	34	134	13.6	3.7	3.1	29
	2	☐	6.1	6.3	82	138	221	193	291	248	38	126	13.6	3.5	2.8	28
	3	☐	5.8	5.9	79	129	206	210	313	269	36	121	13.6	3.3	2.6	27
	4	☐	5.6	5.6	78	119	190	228	334	293	33	113	13.6	3.1	2.5	24
K_F	1	☐	6.0	6.2	80	121	194	171	270	236	34	142	10.0	4.5	3.3	34
	2	☐	6.0	6.1	80	116	184	175	273	240	41	139	10.0	4.2	3.1	33
	3	☐	5.9	6.0	79	106	169	182	281	245	35	135	10.0	4.0	2.9	31
	4	☐	5.8	5.9	78	100	159	188	289	253	32	129	10.0	3.7	2.8	29
K_G	1	☐	6.0	6.2	80	123	197	187	292	248	39	142	14.6	4.7	3.2	34
	2	☐	5.7	5.8	77	113	180	190	298	251	40	139	14.6	4.5	3.0	33
	3	☐	5.4	5.4	74	112	178	200	322	261	39	135	14.6	4.2	2.7	31
	4	☐	5.1	5.0	71	106	168	206	332	268	38	132	14.6	3.9	2.6	29
It RG	1	☐	6.0	6.1	80	113	179	223	400	279	69	117	4.6	4.8	2.3	43
	2	☐	5.7	5.8	78	98	156	246	422	285	66	108	4.5	4.0	2.4	34
	3	☐	5.1	5.0	71	83	131	277	469	319	57	92	4.3	3.5	2.4	27
	4	☐	4.3	4.0	61	66	105	305	528	357	57	79	4.3	3.1	2.3	23
Luz	1	☐	5.9	5.9	81	180	291	193	265	266	17	127	16.2	4.9	2.9	39
	2	☐	5.6	5.5	78	160	258	246	302	296	17	114	16.2	4.3	2.5	34
	3	☐	5.1	5.0	74	134	215	298	368	347	16	101	16.1	3.7	2.2	31
	4	☐	4.5	4.2	67	115	183	341	425	403	16	100	15.8	3.5	1.9	26

Korrekturfaktoren pro kg TS

	NEL	NEV	APDE	APDN	RP	RF	NDF	ADF	Zucker	RA	Ca	P	Mg	K
Korrekturfaktoren aus Schritt 7 in %					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Korrigierter Nährwert														

Dritte Auflage 2023

Quelle der Nährwerte: AGROSCOPE

agridea

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Grangeneuve